41 | 低功耗 Miller 运放审查

本模块以较低静态功耗提供高增益和闭环电压放大。相比普通镜负载的两级Miller运放，第一级级联镜可提高输出阻抗并减弱供电耦合，代价是额外偏置与电压余量。芯片中可用作低功耗传感器读出、基准缓冲或误差放大器；接入具体系统后仍需按其负载和环路重新设计。

结论：全部原nominal指标通过，无需使用10%–15%性能放宽。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；外部参考50 uA；输入共模0.9 V；负载2 pF。第一级级联PMOS镜负载，第二级为PMOS共源与NMOS电流源。

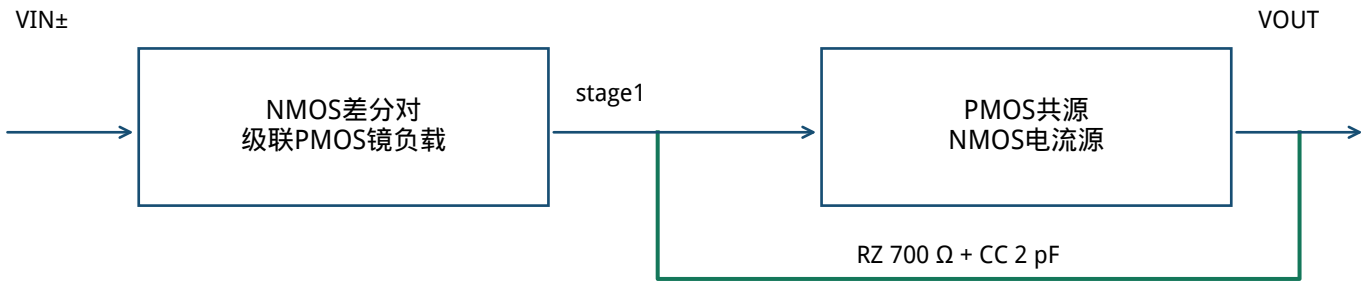
指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
10Hz环路增益	88.583	≥70.000	≥69.085	≥68.588	dB
UGB	38.085	≥20.000	≥18.000	≥17.000	MHz
相位裕量	64.545	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
静态输出误差	0.016	≤25.000	≤27.500	≤28.750	mV
总功耗（含参考）	471.164	≤600.000	≤660.000	≤690.000	uW
输入积分噪声	23.239	≤50.000	≤55.000	≤57.500	uVrms
闭环PSRR+ @1kHz	90.830	≥65.000	≥64.085	≥63.588	dB
闭环PSRR+ @1MHz	32.461	≥20.000	≥19.085	≥18.588	dB
闭环CMRR @1kHz	89.742	≥60.000	≥59.085	≥58.588	dB
连续输出范围	1.200	≥0.800	≥0.720	≥0.680	Vpp
最坏建立时间	17.477	≤30.000	≤33.000	≤34.500	ns
最坏最终跟踪误差	0.016	≤2.000	≤2.200	≤2.300	mV
上升压摆率	28.709	≥10.000	≥9.000	≥8.500	V/us
下降压摆率	26.558	≥10.000	≥9.000	≥8.500	V/us

噪声增益20的实测−3 dB带宽2.14287 MHz，10 Hz积分到该频率得到23.239 uVrms。环路在10 Hz–10 GHz只下降跨越一次0 dB，之后无回穿。

100 mV阶跃最坏终值误差16.13 uV，即0.01613%，同时满足2 mV及2%限制。额外PVT、Monte Carlo与版图验证不在本次nominal范围内。

结构、gm/ID尺寸与工作点

同一PMOS单元电流密度贯穿镜负载、共栅管和第二级。



角色	模型	单位W/L (um)	m	目标gm/ID
MINN/MINP	n18	30.76 / 1	1	18
MREF/MTAIL/MLOAD/MCBN	n18	3.22 / 1	5 / 6 / 14 / 1	12
MPD/MPM/MCD/MCM	p18	3.14 / 0.36	3 each	10
MPCB / MSECOND	p18	3.14 / 0.36	1 / 14	10

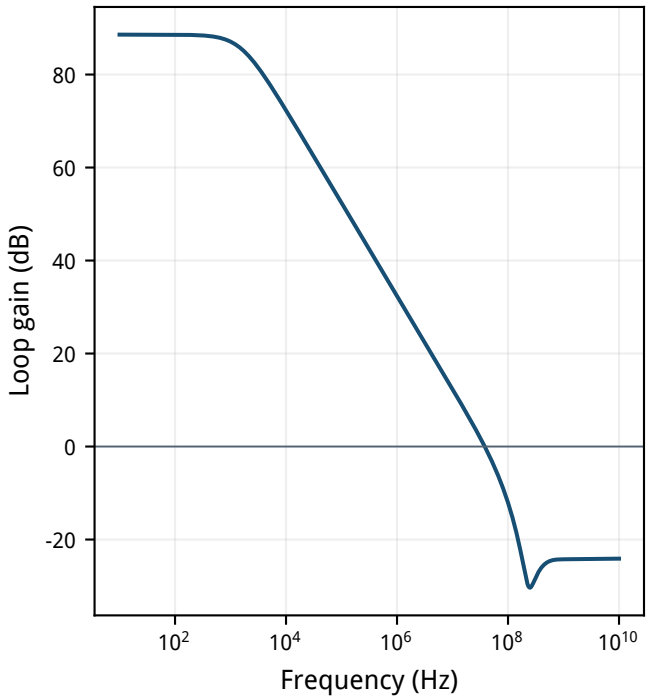
实际工作点	|I| / uA	gm/ID	gm/gds	饱和余量/mV
MINP	29.576	18.238	319.6	742.3
MINN	29.577	18.238	319.1	737.5
MPM	29.576	9.596	20.3	44.9
MCD	29.577	9.909	83.9	222.8
MCM	29.576	9.905	82.8	218.0
MTAIL	59.153	12.327	125.1	205.5
MSECOND	142.437	10.025	145.8	724.2
MLOAD	142.437	12.300	291.3	760.4
MPCB	10.168	9.886	126.0	509.5

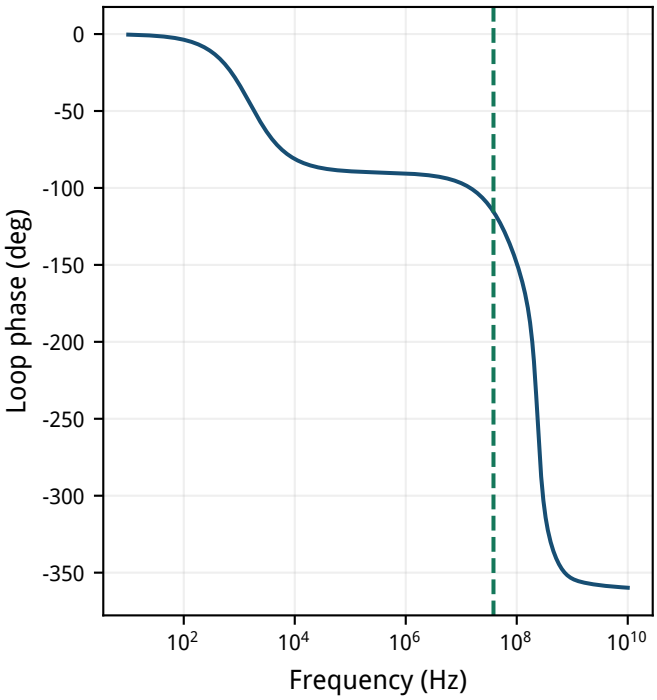
RB=22 kΩ使MPCB源端为1.57631 V；共栅管源端1.57599/1.57603 V，体偏置相近。偏置VBP=0.88527 V。PMOS镜管饱和余量仅44.9 mV，虽nominal通过，仍需单独做PVT才能判断稳健性。

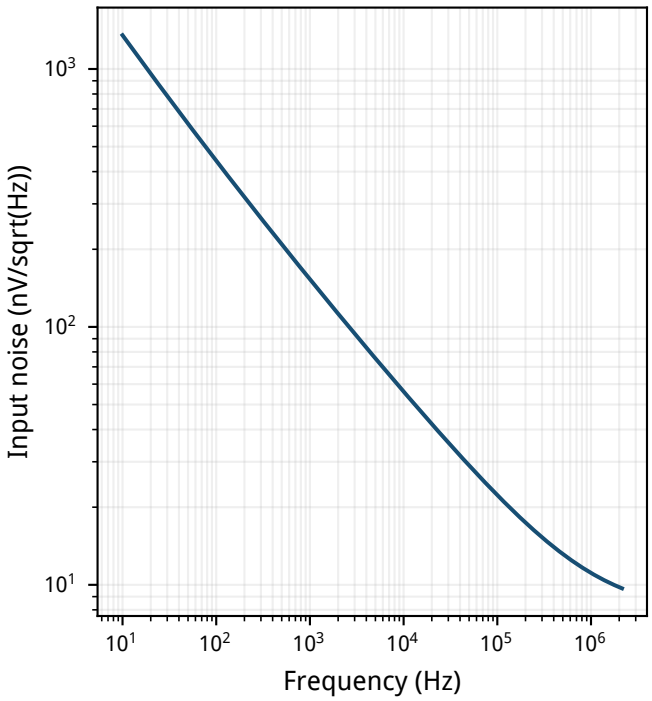
第二级实际gm=1.42786 mS，1/gm=700.35 Ω，与RZ=700 Ω接近；抵消前馈零点的初算仍须由实际环路相位确认。

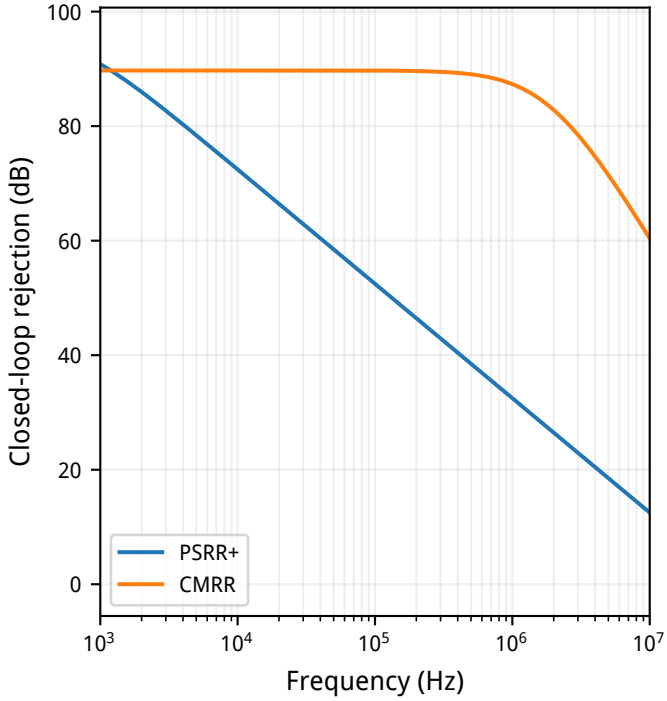
环路、噪声及供电抑制

维持上游的串联电压注入、闭环抑制比和噪声积分口径。







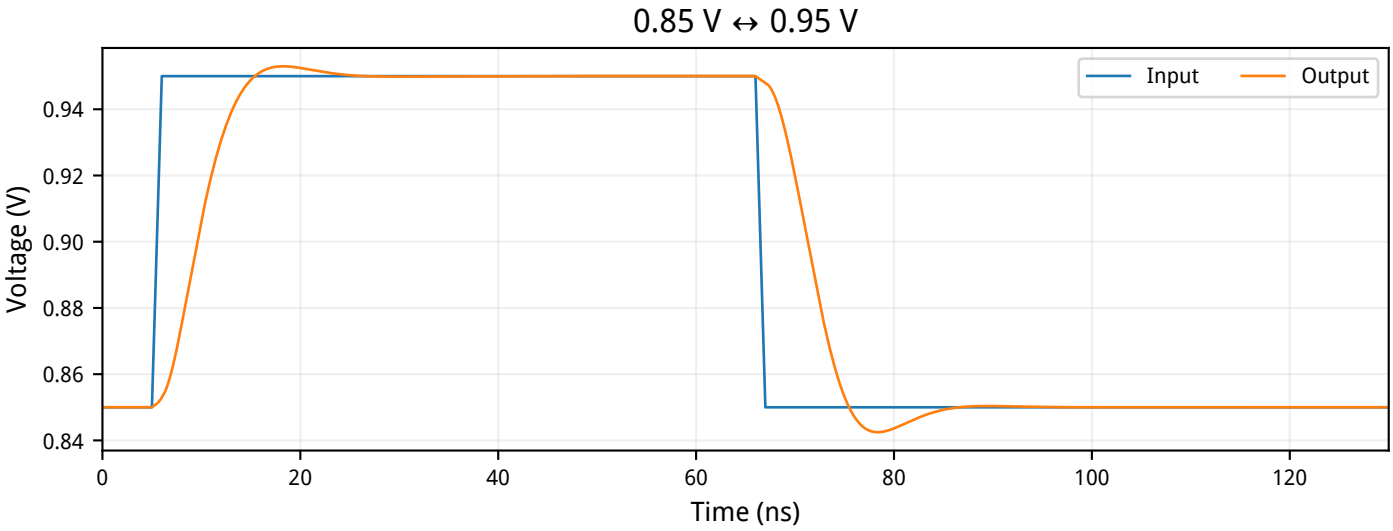


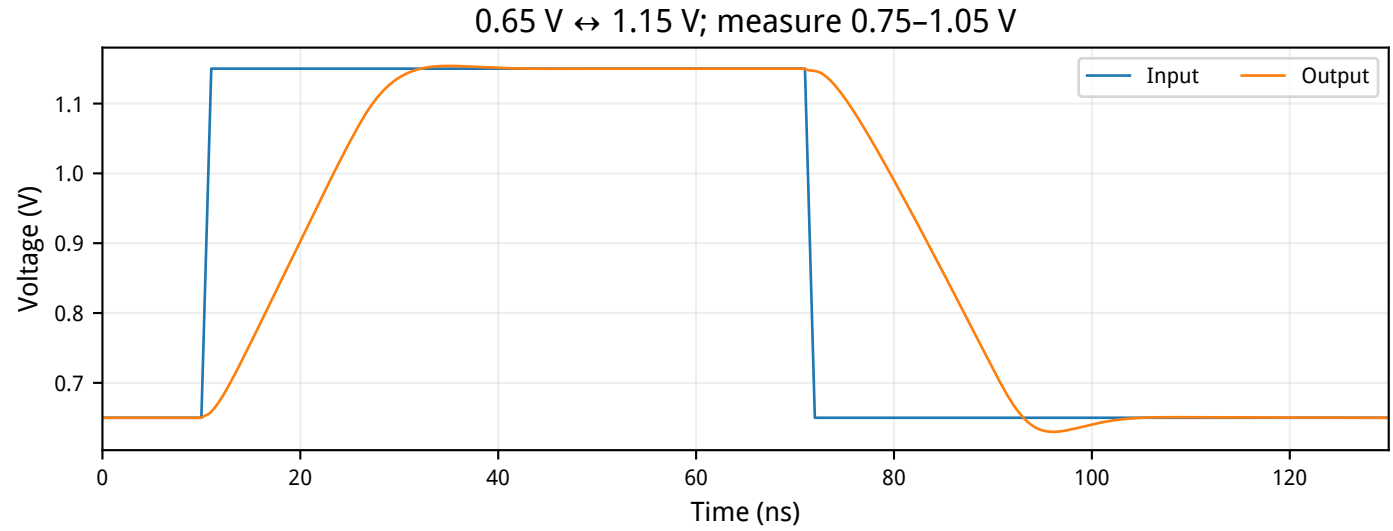
环路T=−Vout/Vinn，DC单位反馈。PSRR采用VDD AC=1、输入固定；CMRR在vinp与串联反馈同向注入AC=1；两者均按−20log10|Vout|计算。这些是本题闭环定义。

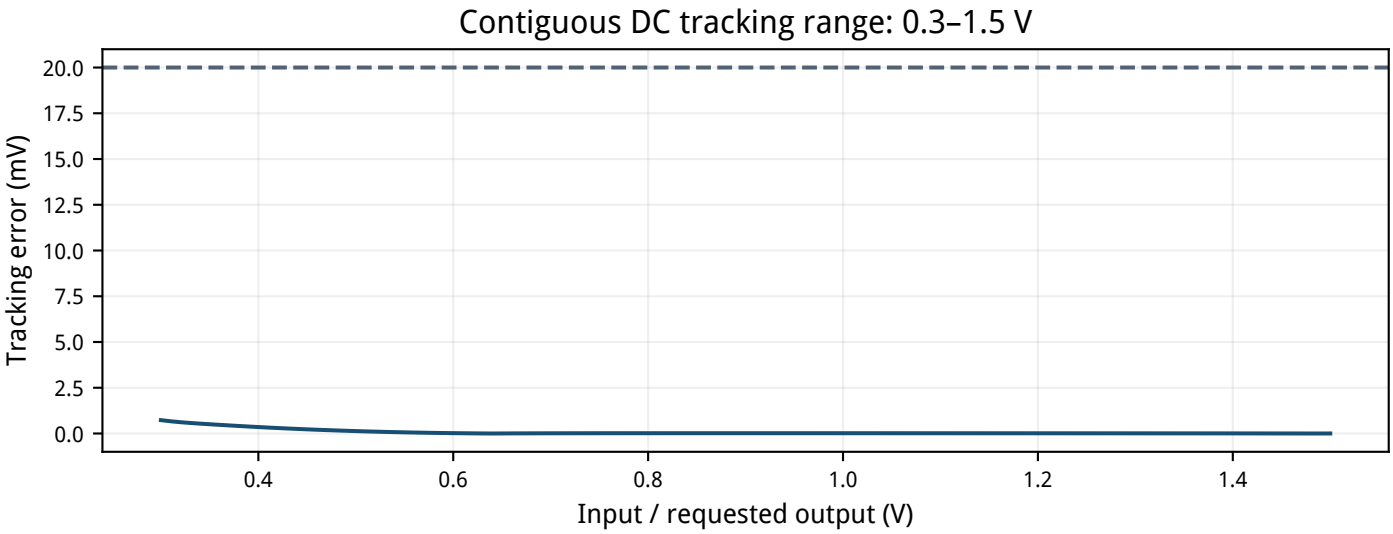
噪声使用噪声增益20的独立闭环AC确定积分上限；PSF输入噪声幅度平方积分再开根号，未以UGB替代。

双向阶跃、压摆与连续范围

全部使用2 pF外部负载；压摆刺激按本题10 ns/71 ns的时序。







正负100 mV阶跃分别15.949/17.477 ns进入并保持2 mV窗口，65/130 ns终值均合格。整个原DC扫描0.3–1.5 V均满足20 mV跟踪误差；只声明这1.2 V范围，不向扫描边界外延伸。

精确电路、设计认识与复现

高抑制比来自拓扑与偏置匹配；当前证据限于nominal。

```
simulator lang=spectre
subckt two_stage_miller_opamp (vss iref vdd vinn vinp vout)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=5
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=6
MLOAD (vout iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=14
MCBN (vbp iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u
RB (vdd nrb) resistor r=22000
MPCB (vbp vbp nrb vdd) p18 w=3.14u l=.36u
MINN (nleft vinn tail vss) n18 w=30.76u l=1u
MINP (stage1 vinp tail vss) n18 w=30.76u l=1u
MPD (nc3 nleft vdd vdd) p18 w=3.14u l=.36u m=3
MPM (nc4 nleft vdd vdd) p18 w=3.14u l=.36u m=3
MCD (nleft vbp nc3 vdd) p18 w=3.14u l=.36u m=3
MCM (stage1 vbp nc4 vdd) p18 w=3.14u l=.36u m=3
MSECOND (vout stage1 vdd vdd) p18 w=3.14u l=.36u m=14
RZ (stage1 comp) resistor r=700
CC (comp vout) capacitor c=2p
ends two_stage_miller_opamp
```

镜负载与第二级采用同一个p18单位管，通过m改变电流。两输入漏极电位1.17225/1.17703 V，仅差4.774 mV；这有助于减小确定性系统失调，本次单位反馈输出误差16.05 uV。它不能代表随机失配失调。

级联镜提升第一级输出电阻并减少供电耦合；但额外叠管消耗余量，上层MPM仅余44.9 mV。不要把90.83 dB的nominal闭环PSRR或88.58 dB增益直接视为跨角落保证。所有器件宽度均在模型有效范围。

复现：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case41_lowpower_miller.py
生成PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 41

静态：runs/41/20260922T065822810909Z_static
噪声：runs/41/20260922T065823009181Z_noise
动态：runs/41/20260922T065823206274Z_dynamic

原任务：sky130-two-stage-miller-opamp-gain70-ugb20-pm60-noise50uv-pvt。本次未执行其他PVT、失配、寄生或版图验证；报告绑定最终网表及实测JSON哈希。